

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

टी.बी.सी. : DFGT-D-TMS

परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम

क्रम संख्या

1520141

परीक्षण पुस्तिका
गणित



समय : दो घण्टे और तीस मिनट

पूर्णांक : 300

अ नु दे श

1. परीक्षा प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश आदि न हो। यदि ऐसा है, तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें।
2. कृपया ध्यान रखें कि OMR उत्तर-पत्रक में उचित स्थान पर रोल नम्बर और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम A, B, C या D को ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने और कूटबद्ध करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। किसी भी प्रकार की चूक/विसंगति की स्थिति में उत्तर-पत्रक निरस्त कर दिया जाएगा।
3. इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।
4. इस परीक्षण पुस्तिका में 120 प्रश्नांश (प्रश्न) दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है। प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिए गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें, जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं, तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है।
5. आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिए गए निर्देश देखें।
6. सभी प्रश्नांशों के अंक समान हैं।
7. इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर-पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।
8. आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समापन पर केवल उत्तर-पत्रक अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है।
9. कच्चे काम के लिए पत्रक, परीक्षण पुस्तिका के अन्त में संलग्न हैं।
10. गलत उत्तरों के लिए दण्ड :
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड दिया जाएगा।
(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक-तिहाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा।
(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।
(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

Note : English version of the instructions is printed on the back cover of this Booklet.

1. यदि $x^2 + x + 1 = 0$ है, तो $x^{199} + x^{200} + x^{201}$ का मान क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

2. यदि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- 1. $\ln(3x), \ln(3y), \ln(3z)$ समांतर श्रेणी (AP) में हैं
- 2. $xyz + \ln(x), xyz + \ln(y), xyz + \ln(z)$ हरात्मक श्रेणी (HP) में हैं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

3. यदि $\log_{10} 2, \log_{10}(2^x - 1), \log_{10}(2^x + 3)$ समांतर श्रेणी (AP) में हैं, तो x किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\log_2 5$
- (d) $\log_5 2$

4. मान लीजिए $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}$ है। S से 3-अंकीय कितनी भिन्न संख्याएँ (जिनके सभी अंक भिन्न हों) बनाई जा सकती हैं, जो 500 से छोटी हों?

- (a) 30
- (b) 49
- (c) 90
- (d) 147

5. यदि $p = (1111 \dots n \text{ अंकों तक})$ है, तो $9p^2 + p$ का मान क्या है?

- (a) $10^n p$
- (b) $2p \cdot 10^n$
- (c) $10^n p - 1$
- (d) $10^n p + 1$

6. द्विघात समीकरण

$$3x^2 - (k^2 + 5k)x + 3k^2 - 5k = 0$$

के समान परिमाण और विपरीत चिह्न वाले वास्तविक मूल हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $0 < k < \frac{5}{3}$
- (b) केवल $0 < k < \frac{3}{5}$
- (c) $\frac{3}{5} < k < \frac{5}{3}$
- (d) k का ऐसा कोई मान नहीं है